

Tema – Introdução a Testes Automatizados Avançados

1. Introdução

Implementação de testes unitários, de integração, mocks e auditoria de segurança automatizada usando Jest e GitHub Actions.

2. Testes Unitários e de Integração (Exercícios 1, 6 e 7)

- Descrição: Validação das funções de classificação de alerta e envio de notificações.
- Evidência:

```
> aula07@1.0.0 test
> jest

PASS tests/processamento.test.js
  ✓ processamento completo de alerta crítico (11 ms)
  ✓ classificação + notificação (1 ms)
  ✓ simulação de envio (3 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       3 passed, 3 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.809 s
Ran all test suites.
```

- Código:

```
tests > processamento.test.js > test('processamento completo de alerta crítico') callback
1  const {
2    processarAlerta,
3    classificarAlerta,
4    enviarNotificacao,
5  } = require('../src/alertas');
6
7  /**
8   * Exercício 1 e 7: Teste de Integração
9   * Valida a execução conjunta das funções de classificação e notificação.
10  */
11  test('processamento completo de alerta crítico', () => {
12    const resultado = processarAlerta(90);
13    expect(resultado).toBe('Notificação enviada: Crítico');
14  });
15
16  test('classificação + notificação', () => {
17    const alerta = classificarAlerta(90);
18    const resultado = enviarNotificacao(alerta);
19    expect(resultado).toBe('Notificação enviada: Crítico');
20  });
21
22  /**
23   * Exercício 2: Simulação com Mock
24   * Simula uma chamada de API externa para evitar disparos reais durante os testes.
25  */
26  const api = {
27    enviar: jest.fn(() => 'Simulado!'),
28  };

```

### 3. Simulação com Mocks (Exercício 2)

- Descrição: Uso do `jest.fn()` para simular chamadas de APIs externas, garantindo que o teste não dependa de sistemas fora do nosso controle.

- Evidência:

```
tests > processamento.test.js > test('processamento completo de alerta crítico') callback
  8 | * Exercício 1 e 7: Teste de Integração
  9 | * Valida a execução conjunta das funções de classificação e notificação.
 10 | */
 11 | test('processamento completo de alerta crítico', () => {
 12 |   const resultado = processarAlerta(90);
 13 |   expect(resultado).toBe('Notificação enviada: Crítico');
 14 | });
 15 |
 16 | test('classificação + notificação', () => {
 17 |   const alerta = classificarAlerta(90);
 18 |   const resultado = enviarNotificacao(alerta);
 19 |   expect(resultado).toBe('Notificação enviada: Crítico');
 20 | });
 21 |
 22 | /**
 23 |  * Exercício 2: Simulação com Mock
 24 |  * Simula uma chamada de API externa para evitar disparos reais durante os testes.
 25 |  */
 26 | const api = {
 27 |   enviar: jest.fn(() => 'Simulado!'),
 28 | };
 29 |
 30 | test('simulação de envio', () => {
 31 |   const resposta = api.enviar();
 32 |   expect(resposta).toBe('Simulado!');
 33 |   expect(api.enviar).toHaveBeenCalled();
 34 | });
 35 |
```

#### 4. Auditoria de Segurança (Exercícios 3 e 4)

- Manual:

```
> npm audit
found 0 vulnerabilities
```

- Automático:

```
.github > workflows > security.yml
1  name: Security Audit
2
3  on:
4    push:
5      branches: [dev]
6    pull_request:
7      branches: [dev]
8
9  jobs:
10 security:
11   runs-on: ubuntu-latest
12   steps:
13     - uses: actions/checkout@v4
14
15     - name: Setup Node.js
16       uses: actions/setup-node@v4
17       with:
18         node-version: '18'
19
20     - name: Install dependencies
21       run: npm ci
22
23     - name: Security Audit (npm audit)
24       run: npm audit --audit-level=moderate
25
```

## 5. Simulação de Erro (Exercício 8)

- Importância: Demonstração de que o pipeline é confiável e interrompe a entrega caso um erro seja detectado.

- Evidência:

```
tests > processamento.test.js > test('classificação + notificação') callback
14   });
15
16   test('classificação + notificação', () => {
17     const alerta = classificarAlerta(90);
18     const resultado = enviarNotificacao(alerta);
19     expect(resultado).toBe('Notificação enviada: Alto');
20   });
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
> jest

FAIL tests/processamento.test.js
  x processamento completo de alerta crítico (17 ms)
  x classificação + notificação (5 ms)
  ✓ simulação de envio (3 ms)

  ● processamento completo de alerta crítico

    expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

    Expected: "Notificação enviada: Críticopp"
    Received: "Notificação enviada: Crítico"

       11 | test('processamento completo de alerta crítico', () => {
       12 |   const resultado = processarAlerta(90);
    >    13 |   expect(resultado).toBe('Notificação enviada: Críticopp');
          |                       ^
       14 | });
       15 |
       16 | test('classificação + notificação', () => {
```

## 6. Relatório de Cobertura (Exercício 9)

- Descrição: Análise da percentagem do código que está protegida por testes.

- Evidência:

```
> aula07@1.0.0 test:coverage
> jest --coverage

PASS tests/processamento.test.js
PASS tests/alerta.test.js
```

| File       | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s |
|------------|---------|----------|---------|---------|-------------------|
| All files  | 100     | 100      | 100     | 100     |                   |
| alertas.js | 100     | 100      | 100     | 100     |                   |

```
Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests:      6 passed, 6 total
Snapshots:  0 total
Time:       12.61 s
Ran all test suites.
```

7. Consolidação (Exercícios 5 e 10)

- Evidência:

The screenshot displays the GitHub Actions interface for a repository named 'FATEC-JCR-4DSM-IEC-2026-1-ALISSON-GRITTI'. The 'Actions' tab is selected, showing a list of workflow runs. The workflow 'Ajuste de trigger para o workflow de segurança' is highlighted, with a run triggered by 'alissongritti' pushed to 'feature/testes-e-seguranca' 1 minute ago, currently in progress.

Below the workflow list, the details for 'Ajuste de trigger para o workflow de segurança #1' are shown. The workflow was triggered via push 2 minutes ago and has a status of 'Success' with a total duration of 19s. The workflow file 'security.yml' is displayed, showing a job named 'security' that completed in 16s.